

神经网络的模型与应用作业论文阅读笔记

Synchronization of Coupled Limit Cycles

1 论文基本信息与主要问题

本文作者为 Georgi S. Medvedev, 发表在 *Journal of Nonlinear Science*. 文章研究的是由多个自治微分方程系统耦合而成的网络, 在什么条件下会出现同步的极限环. 这里的同步不是单个振子周期运动本身的稳定性, 而是许多振子在耦合后是否会收敛到同一个周期运动.

文章的核心问题可以写成如下形式. 单个局部系统为

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n. \quad (1)$$

假设该系统有一个稳定周期解 $u(t)$. 由 N 个相同局部系统组成的耦合系统写成

$$\dot{x} = F(x) + g\mathcal{D}x, \quad (2)$$

其中 $g > 0$ 表示耦合强度. 文章特别考虑可分离耦合

$$\mathcal{D} = D \otimes L. \quad (3)$$

这里 D 描述不同振子之间的网络拓扑, 而 L 描述单个振子内部哪些变量参与耦合. 文章的目标是给出一个充分条件, 保证同步解

$$x(t) = \mathbf{1}_N \otimes u(t) \quad (4)$$

是指数稳定的.

这篇文章的主线可以概括为以下几步:

- (1) 先在单个极限环附近建立移动坐标系, 把相位方向和横向方向分开.
- (2) 再把耦合系统也写到相位差和横向偏差的坐标中.
- (3) 利用耦合矩阵的耗散性控制不同振子之间的差异.
- (4) 对于全变量耦合, 强耦合本身已经足够给出稳定性; 对于部分变量耦合, 还需要局部极限环的几何性质配合.
- (5) 最后用线性化稳定性加非线性扰动估计证明同步极限环指数稳定.

从整体上看, 本文不是针对某一个特殊模型写 Lyapunov 函数, 而是给出一个较一般的同步判据. 这也是它与很多具体神经元模型或物理模型文章的主要区别.

2 局部极限环附近的移动坐标

2.1 相位变量与横向变量

设单个局部系统有周期为 1 的周期解 $u(t)$, 且 $\dot{u}(t) \neq 0$. 在极限环附近, 文章引入一个正交移动标架

$$\{v(\theta), z_1(\theta), \dots, z_{n-1}(\theta)\}, \quad v(\theta) = \frac{\dot{u}(\theta)}{|\dot{u}(\theta)|}. \quad (5)$$

这里 $v(\theta)$ 是沿着极限环切向的单位向量, 而 $z_1(\theta), \dots, z_{n-1}(\theta)$ 张成横向方向. 在极限环附近, 可以写

$$x = u(\theta) + Z(\theta)\rho, \quad Z(\theta) = \text{col}(z_1(\theta), \dots, z_{n-1}(\theta)). \quad (6)$$

其中 θ 是相位变量, ρ 是离开极限环的横向变量. 这个坐标分解的意义是: 同步问题可以分成两个部分, 一个是不同振子相位是否靠拢, 另一个是每个振子是否留在极限环附近.

2.2 局部系统在新坐标下的形式

在上述坐标中, 局部系统可以写成

$$\dot{\theta} = 1 + a^T(\theta)\rho + O(|\rho|^2), \quad (7)$$

$$\dot{\rho} = A(\theta)\rho + O(|\rho|^2). \quad (8)$$

其中

$$a^T(\theta) = 2 \frac{v^T(\theta)}{|f(u(\theta))|} (Df(u(\theta)))^s Z(\theta), \quad (9)$$

$$A(\theta) = Z^T(\theta) Df(u(\theta)) Z(\theta) - Z^T(\theta) Z'(\theta). \quad (10)$$

这里 $M^s = \frac{1}{2}(M + M^T)$ 表示矩阵的对称部分.

这个表达式说明, 在极限环附近, 切向相位的主导运动是匀速运动 $\dot{\theta} = 1$, 横向方向由线性周期系统 $\dot{\rho} = A(\theta)\rho$ 控制. 因此极限环的稳定性可以通过 $A(\theta)$ 的性质刻画.

2.3 局部极限环稳定性条件

文章令 $\mu_1(\theta)$ 表示 $A^s(\theta)$ 的最大特征值, 并假设

$$\int_0^1 \mu_1(\theta) d\theta = -\mu < 0. \quad (11)$$

这个条件的直观含义是: 横向方向在一个周期内的平均效应是收缩的. 注意, 这里并不要求每一时刻都收缩. 某些时刻可以有局部膨胀, 只要整个周期平均下来是收缩的, 极限环仍然可以指数稳定.

注 2.1. 这一点在神经元或生物振子模型中很重要. 因为真实模型的线性化系数往往随时间变化, 不能简单要求每个时刻都负定. 本文使用的是周期平均意义下的收缩条件.

3 耦合结构与同步解的存在性

3.1 可分离耦合的含义

耦合系统写成

$$\dot{x}^{(i)} = f(x^{(i)}) + g \sum_{j=1}^N d_{ij} L x^{(j)}, \quad i = 1, 2, \dots, N. \quad (12)$$

可分离耦合 $D \otimes L$ 有两个层次:

- (1) D 是网络层面的耦合矩阵, 说明第 i 个振子和第 j 个振子之间如何连接.
- (2) L 是局部变量层面的耦合矩阵, 说明单个振子的哪些分量参与耦合.

例如, 对一个二维神经元模型, 若只通过膜电位耦合而不通过恢复变量或钙浓度耦合, 那么 L 可能是半正定但不满秩的矩阵. 这就是本文所谓的 partial coupling.

3.2 同步解存在的条件

若要让

$$x(t) = \mathbf{1}_N \otimes u(t) \quad (13)$$

成为耦合系统的解, 至少要有

$$D \mathbf{1}_N = 0. \quad (14)$$

文章进一步假设

$$\text{Ker } D = \text{span}\{\mathbf{1}_N\}. \quad (15)$$

这相当于网络是连通的, 不存在多个互不相干的同步分量.

为了分析稳定性, 文章引入差分矩阵

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad (16)$$

并通过

$$SD = \hat{D}S \quad (17)$$

定义 $\hat{D}$. 如果

$$y^T \hat{D} y < 0, \quad y \neq 0, \quad (18)$$

则称 D 是耗散的. 直观上, Sx 表示相邻振子之间的差异, 而 $\hat{D}$ 控制这种差异是否衰减.

4 全耦合与部分耦合

4.1 全耦合情形

若 L 正定, 文章称耦合为 full coupling. 这时局部系统的所有方向都直接受到耦合的耗散作用. 因此, 只要 D 是耗散的, 并且耦合强度 g 足够大, 同步解就会稳定.

这个结论的直观解释是: 强耦合会把各振子之间的差异直接压下去. 由于每个局部极限环本身已经横向稳定, 所以整体同步极限环也稳定.

4.2 部分耦合情形

若 L 只是半正定而不正定, 则称为 partial coupling. 这时 $\text{Ker } L$ 中的方向不会被耦合直接控制. 这些方向是否稳定, 取决于局部极限环动力学和耦合方向之间的几何关系.

文章设 $\{p_1, \dots, p_l\}$ 是 $\text{Ker } L$ 的一组正交基, 再定义与局部极限环相关的矩阵 $G(t)$. 若 $\lambda_1(t)$ 是 $G(t)$ 的最大特征值, 文章要求

$$\int_0^1 \lambda_1(t) dt < 0. \quad (19)$$

这个条件说明, 虽然某些方向不能被耦合矩阵 L 直接作用, 但它们可以通过局部系统自身的动力学被间接耗散掉.

4.3 主定理

文章的主要结论可以概括如下:

定理 4.1. 假设局部极限环满足周期平均横向收缩条件, 耦合算子可分离为 $D \otimes L$, 其中 D 是耗散矩阵, L 是半正定矩阵. 若耦合为部分耦合, 再假设上述关于 $G(t)$ 的平均负性条件成立. 那么当耦合强度 g 足够大时, 耦合系统存在指数稳定的同步极限环.

这个定理的重点是把同步稳定性分成三个来源:

- (1) 局部极限环本身的横向稳定性.
- (2) 网络耦合矩阵 D 对振子差异的耗散性.
- (3) 局部耦合矩阵 L 与极限环几何结构之间的匹配关系.

5 证明思路

5.1 平均相位与相位差

在耦合系统中, 每个振子都有自己的相位 $\theta^{(i)}$ 和横向变量 $\rho^{(i)}$. 文章引入平均相位

$$\vartheta = \xi^T \theta, \quad \xi \in \text{Ker } D^T, \quad \sum_{i=1}^N \xi_i = 1. \quad (20)$$

同时令

$$\phi = S\theta, \quad r = (S \otimes I_{n-1})\rho. \quad (21)$$

其中 ϕ 表示相位差, r 表示横向差. 同步稳定性等价于证明 ϕ 与 r 都趋于 0, 同时横向平均变量也受局部极限环稳定性控制.

5.2 线性化后的关键结构

经过一系列坐标变换后, 差异变量满足类似

$$\frac{dy}{d\vartheta} = B(\vartheta)y + Q(y, \zeta), \quad (22)$$

其中

$$B(\vartheta) = gB_0(\vartheta) + B_1(\vartheta). \quad (23)$$

这里 gB_0 是强耦合带来的主导项, B_1 来自局部动力学的线性化修正. 在全耦合时, B_0 已经在所有差异方向上半负定并且无非平凡核, 所以强耦合可以直接压制差异. 在部分耦合时, B_0 有零方向, 这时必须看 B_1 在这些零方向上的平均作用, 也就是前面提到的 $G(t)$ 条件.

5.3 从线性稳定到非线性稳定

文章先证明线性周期系统

$$\dot{y} = B(t)y \quad (24)$$

的基本解矩阵满足指数衰减估计

$$\|\Phi(t, s)\| \leq C \exp(-\lambda(t - s)), \quad t \geq s. \quad (25)$$

再把非线性余项看成小扰动, 用变常数公式和 Gronwall 型估计证明小邻域内的解仍然指数衰减. 因此同步极限环是指数稳定的.

注 5.1. 证明中最关键的不是某个复杂计算, 而是变量选择. 只要把平均相位, 相位差和横向差分清楚, 耦合矩阵的耗散性才会以清晰的方式出现.

6 三个例子的作用

6.1 径向对称振子

第一个例子使用二维径向对称极限环. 这个例子的优点是所有量都可以显式算出来. 即使 L 只有一维作用方向, 只要 L 非零且半正定, 仍然可以验证部分耦合条件. 这个例子说明, 部分耦合并不必然破坏同步.

6.2 Consensus protocol

第二个例子把 D 的耗散性与多智能体系统中的 consensus protocol 联系起来. 系统

$$\dot{x}^{(i)} = \sum_{j=1}^N d_{ij}(x^{(j)} - x^{(i)}) \quad (26)$$

是否收敛到一致状态, 本质上由 D 是否耗散决定. 因此, 本文的同步条件可以看作把 consensus 的思想推广到具有内部极限环动力学的振子网络.

6.3 神经元 compartmental model

第三个例子是 dopamine neuron 的 compartmental model. 每个 compartment 有膜电位 $v^{(i)}$ 和钙浓度 $u^{(i)}$. 耦合项可以写成电流扩散和钙扩散. 若两个变量都耦合, 是 full coupling; 若忽略钙扩散, 则变成 partial coupling.

该例子中很多稳定性条件很难解析验证, 所以文章采用数值方式计算一个周期内最大特征值的积分. 结果显示, 即使某些时刻最大特征值为正, 只要周期平均为负, 同步仍然可以稳定.

7 个人理解与评价

7.1 本文的主要贡献

我认为本文的贡献主要有三点:

- (1) 它把同步稳定性写成了局部极限环几何与耦合算子性质的组合条件, 比单个模型的 Lyapunov 分析更一般.
- (2) 它清楚地区分了 full coupling 和 partial coupling, 说明部分耦合时同步不只取决于网络, 还取决于耦合变量与极限环几何之间的关系.
- (3) 它把强耦合情形下的同步分析与相位约化联系起来, 提供了不同于弱耦合 Kuramoto 理论的思路.

7.2 本文的局限

本文的结论是充分条件, 不是必要条件. 因此, 不满足这些假设的系统不一定不同步, 只是本文的方法无法保证. 另外, 文章主要处理线性可分离耦合和相同局部系统. 若耦合是非线性的, 有时滞的, 或各振子参数不完全一致, 则需要额外分析.

7.3 我的整体理解

这篇文章给我的最大启发是, 同步不是单纯由“耦合很强”决定的. 强耦合提供了压制差异的机制, 但如果耦合没有作用到某些关键方向, 那么局部系统自身的几何结构就会变得重要. 因此, 在神经网络或生物振子模型中, 只看网络拓扑是不够的, 还要看每个节点内部变量如何参与耦合.